Exercices ch 2 Relations entre les grandeurs électriques

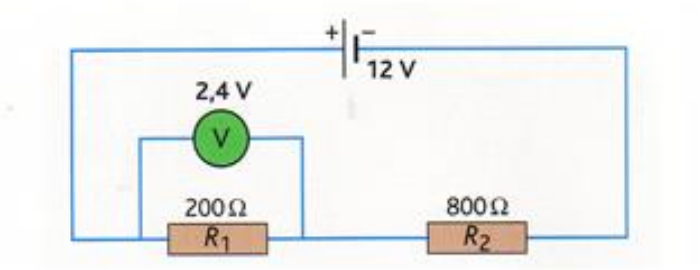
1. Appliquer la loi d'Ohm

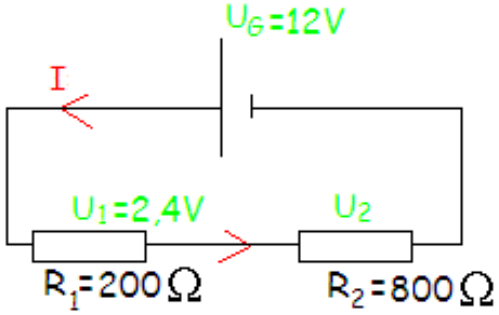
● Sans utiliser la calculatrice, complète les valeurs manquantes du tableau suivant.

U	12 V	0,02 x 3500 =70 V	220 V
I	500 mA	20 mA	220/2 000 000 = 0,00011 A = 0,11 mA
R	12 / 0,5 = 24 Ω	3,5 kΩ	2 MΩ

2. Applications des lois

On réalise le montage schématisé ci-dessous :





1. Quelle est l'intensité du courant qui traverse la résistance R_1 de valeur 200 Ω ?

2. Quelle est l'intensité du courant qui traverse la résistance R_2 de valeur 800 Ω ?

1. Calculons la valeur de l'intensité du circuit traversant R_1 en utilisant la loi d'ohm $U_1 = R_1 \times I$:

   Donc $I = \frac{U_1}{R_1}$

   $I = \frac{2,4}{200}$

   $I = 0,012$

   L'intensité traversant R_1 est de <u>0,012 A = 12 mA</u>.

2. La valeur de l'intensité dans R_2 est de 12 mA car dans un circuit en série, <u>l'intensité est la même partout</u>.